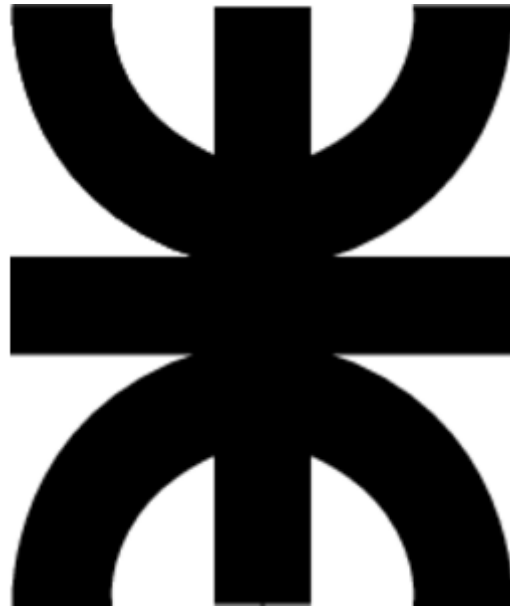


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA RIOJA



TRABAJO PRÁCTICO N° 9:
Puentes de Medida

CÁTEDRA: MEDIDAS ELECTRÓNICAS I

JTP: Ing. MISKOSKI, Nestor Federico

AUXILIAR: Ing. SANTILLAN ESCUDERO, Marcos Emiliano

ALUMNA: PEREYRA FLORES, Yohana Del Valle

CARRERA: Ingeniería Electrónica

AÑO: 2024



Trabajo Práctico N° 9: Puentes de medida

Unidad N° 9: Medición de resistencias por métodos de cero

PRACTICO DE LABORATORIO

1. Elegir una resistencia y medir su valor con el **puente de Wheatstone comercial**.

Explicar el procedimiento utilizado para obtener el equilibrio del puente y el resultado obtenido.



Para obtener el equilibrio, se procede adoptando en primera instancia la relación R_2/R_1 con la llave selectora señalada con “B”, y ello permite variar el cociente de forma que adopte los valores 10^3 , 10^2 , 10, 1, 10^{-1} , 10^{-2} .

Como segundo paso, se varía la resistencia R_3 (llamada “comparación”), mediante el mando señalado con “A”, y ello permite leer el valor de la resistencia mencionada en el dial adosado a la perilla del potenciómetro, a medida que es girada.

Por lo tanto, para medir una resistencia R_X con el puente de Wheatstone, se conecta esta resistencia incógnita en los terminales “T”, se fija una relación con la llave “B”, y se accionan la resistencia de comparación “A” hasta conseguir que la intensidad I_G que indica el instrumento “G” sea nula; en esas condiciones se aplica la expresión de

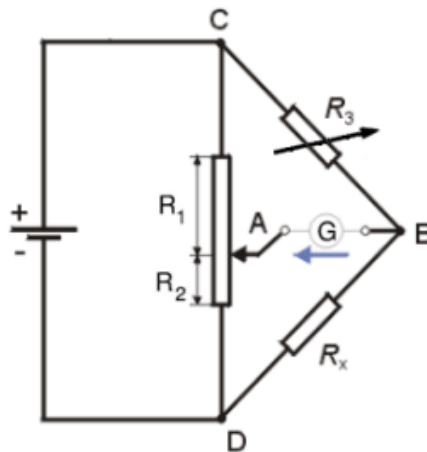




cálculo, que en el instrumento de medición significa multiplicar la relación adoptada (B) por la comparación encontrada para el equilibrio (A)

$$R_x = R_3 \times \frac{R_2}{R_1}$$

$$X(\Omega) = A \times B$$



Para nuestro caso, se realizó la medida de una resistencia de 100Ω , tomando a esta como la resistencia incógnita R_x . Para ello, se seleccionó la relación $\frac{R_2}{R_1} = B$ y luego, se giró la perilla correspondiente al valor $R_3 = A =$ "comparación" hasta que pudimos visualizar en la pantalla que la aguja marcó que había una corriente nula por el instrumento.



Luego, pasa conocer el valor para el cual el instrumento realizaba la medición de la resistencia incógnita, se multiplicó el valor de $B=10$ y el valor de $A=9.7$, arrojando así una medida de $R_X = 97 \Omega$



2. Medir la misma resistencia con el **punte B24A en modo Wheatstone** junto con el detector de cero **AL5401**. Explicar los pasos a realizar para controlar primero la tensión de la fuente y luego para lograr el equilibrio del puente y el resultado.



Fig. 2: Detector de cero AL5401



Fig. 3: Puente B24A



Haga una tabla comparativa y comente las diferencias en los resultados.

¿Para qué valores de resistencias es más precisa la medición con puentes comparado con multímetros digitales y analógicos?

Preparación del equipo antes de la medición

El procedimiento comenzó asegurándose de que el equipo estuviera apagado. Para ello, se giró el interruptor K2 a la posición "arret/off" y se colocó el interruptor K1 en "cero". Con estas configuraciones listas, se conectó la fuente de alimentación de 12 VDC para energizar el sistema.

A continuación, se cambió el interruptor K1 a la posición "test". En este momento, se verificó que la aguja del galvanómetro se desplazara hacia la derecha, entrando en la zona indicada como "test". Este paso fue fundamental para confirmar el correcto funcionamiento del equipo. De no haber habido movimiento en la aguja, habría sido necesario revisar el fusible para identificar y corregir cualquier problema.



Finalmente, el interruptor K1 se retornó a la posición "cero", completando así los pasos iniciales necesarios para preparar el equipo antes de iniciar las mediciones.

Medición de resistencia con el puente de Wheatstone

Para determinar una resistencia desconocida, utilizamos el puente de Wheatstone configurado en el B24A y el detector de cero AL5401. Comenzamos ajustando ambos equipos: en el AL5401, establecimos P2 en su valor máximo y P3 en su valor mínimo, colocamos el interruptor K2 en la posición BT y seleccionamos un rango inicial de 10 mV en K1.

En paralelo, configuramos el B24A en modo puente de Wheatstone (W) y fijamos los valores iniciales de ρ en 0.001 y de R en 10,000.



Con estos ajustes realizados, activamos el sistema presionando los botones PM y G1 en el B24A. Posteriormente, ajustamos los selectores rotativos de las décadas y el valor de ρ , observando cómo la aguja del AL5401 se desplazaba progresivamente



hacia el punto de equilibrio (cero). Para afinar aún más la medición, reducimos el rango del AL5401 a 1 mV.

Finalmente, calculamos la resistencia desconocida aplicando la fórmula:



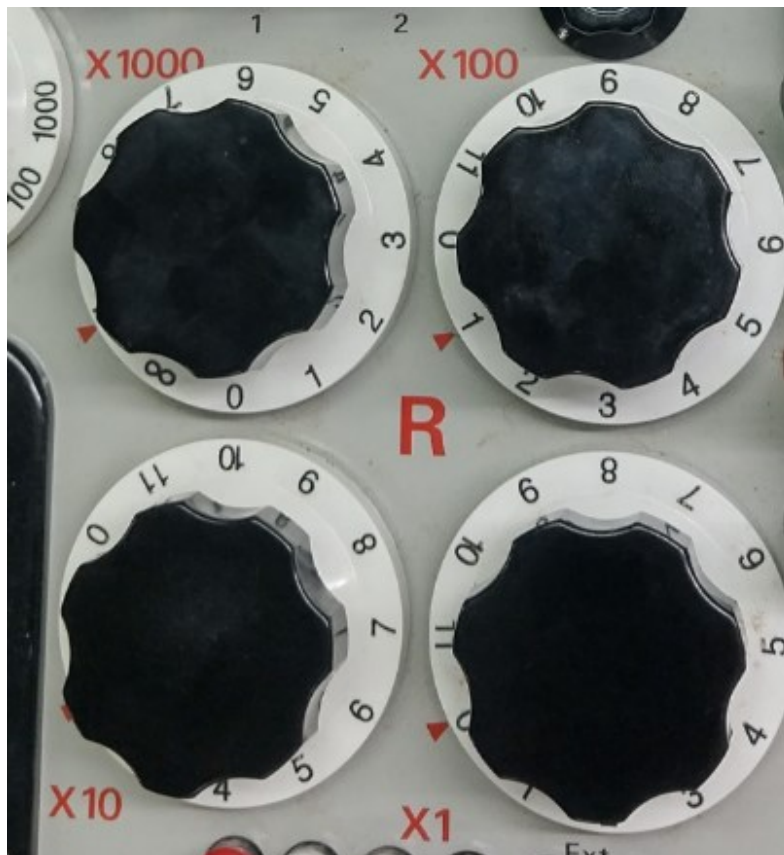
$$R_x = R_w \cdot \rho_w$$

usando los valores obtenidos en el momento exacto de equilibrio del puente.





Valores de resistencia y resistividad obtenidos para condición de equilibrio
(instrumento marcando una corriente nula por el mismo):



CÁLCULO DE

R_w

Resultado de la
sumatoria de
los siguientes
términos

$$10 \times 1000$$

$$1 \times 100$$

$$2 \times 10$$

$$0 \times 1$$

$$R_w = 10000 + 100 + 20 + 0 = 10120$$



Valor de $\rho_w = 0,01$



Cálculo de la resistencia incógnita:

$$R_x = R_w \cdot \rho_w = 10120 \times 0,01$$

$$R_x = 101,2 \, \Omega$$

Por otra parte, se realizó la medición de la misma resistencia con un instrumento LCR:



COMPARACIÓN

Podemos observar que, tomando como medida “verdadera” o más cercana a la real, la obtenida con el medidor LCR, se puede inferir que con el *punte B24A en modo Wheatstone junto con el detector de cero AL5401* obtenemos una medida más cerca a la “real” al diferir solo $1,5\Omega$, mientras que, con el *punte de Wheatstone comercial*, la diferencia respecto del LCR fue mayor, tratándose de $2,7\Omega$. Esto se debe a que por la naturaleza del puente comercial, el cual es más pequeño, portátil y económico tiene un ajuste más básico y menos opciones de personalización en comparación con el puente B24A, el cual al ser más robusto minimiza el ruido eléctrico y las interferencias y permite realizar ajustes más finos durante el proceso de medición, alcanzando un punto de equilibrio más preciso, lo que facilita trabajar con valores de resistencia muy bajos o intermedios con alta precisión.





No obstante, se pudo comprobar que ambos tipos de Puente de Wheatstone ofrecen valores cercanos a los esperados y admisibles, especialmente para valores de resistencias pequeñas.

3. Medición de impedancias

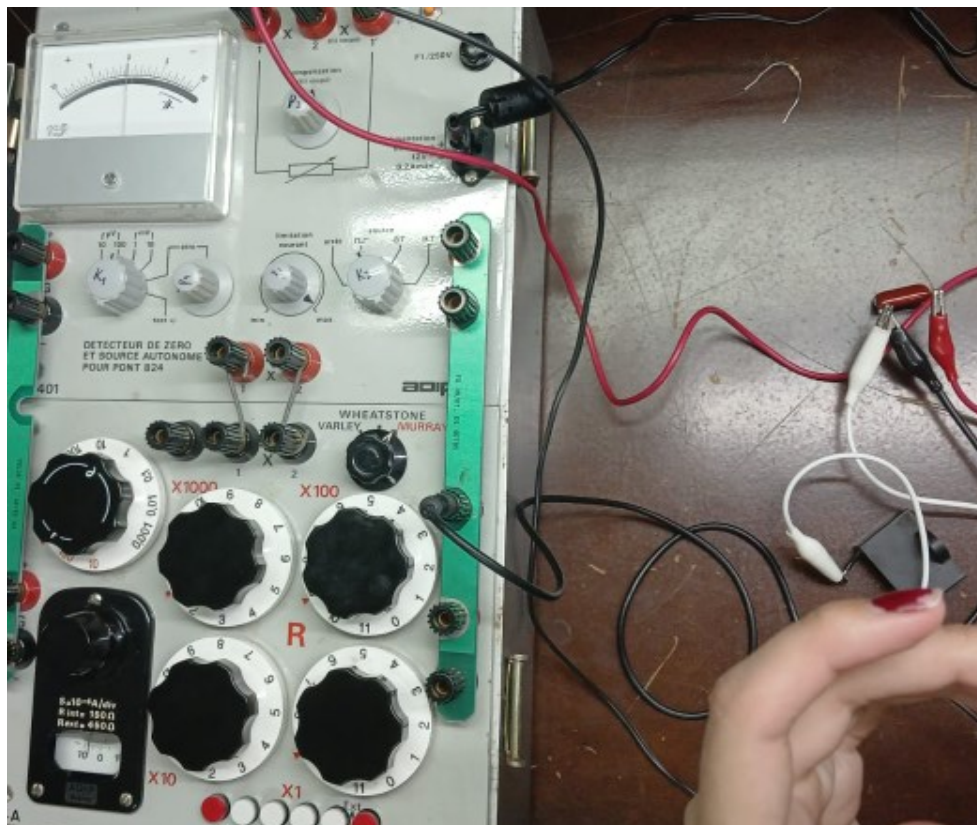
El puente B24A junto con el detector de cero AL5401 permiten comparar, en tensión alterna, la capacidad de un capacitor conocido con la de otro desconocido. Para ello, las capacidades de ambos deben ser mayores a $0,02 \mu F$, y deben ser capacitores no polarizados.

Con el selector en modo Murray, conecte el capacitor conocido C_E entre X_2 y T , el capacitor a ser medido, C_x entre X_1 y T .

Elegir el ratio $r = 10, 100$ o 1000 y ajustar las décadas R hasta lograr el equilibrio.

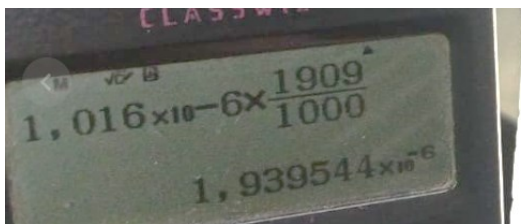
En equilibrio tenemos que $C_x = C_E \cdot \frac{R}{r}$

Compare los resultados con un capacímetro digital y comente las diferencias.





Valor del capacitor CONOCIDO C_E



$$R = \rho \cdot X$$

$$3.4.2 - \text{Capacity comparison} \geq 0.02 \mu F$$

When the switch is on Murray, the bridge a
The capacity known C_E is connected between
ed between X_1 and T.

$$C_x = C_E \cdot \frac{R}{r} = 1,016 \cdot 10^{-6} \frac{1909}{1000} = 1,939 \cdot 10^{-6} F = 1,939 \mu F$$



Valor de capacitor incógnita medido con un instrumento digital (LCR meter)

La pequeña diferencia en la medición (de 6 nF) de un capacitor entre un LCR meter y el puente B24A en modo Murray con el detector de cero AL5401 puede explicarse por las diferencias en sus principios de funcionamiento y en los métodos de medición. El LCR meter utiliza señales de corriente alterna a frecuencias específicas para medir directamente la capacitancia, lo que lo hace altamente preciso y menos





susceptible a interferencias externas. En cambio, el puente B24A calcula la capacitancia de forma indirecta mediante el equilibrio resistivo, lo que puede introducir pequeñas variaciones dependiendo de los ajustes realizados.

Además, las mediciones con el puente dependen de ajustes manuales como el equilibrio del puente y la interpretación del detector de cero. Por otro lado, el LCR meter automatiza estos procesos, reduciendo los posibles errores humanos. 

Estas diferencias hacen que el LCR meter sea más consistente en mediciones directas, mientras que el puente B24A puede presentar pequeñas discrepancias debido a su método más dependiente de ajustes y condiciones externas.